

Espaces vectoriels (1^{ère} partie)

Table des matières

0	Introduction	2
1	Espace vectoriel - sous-espace vectoriel	2
1.1	Loi de composition externe	2
1.2	Définition d'un espace vectoriel	3
1.3	Règles de calcul dans un espace vectoriel	4
1.4	Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel	5
1.5	Sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs	8
1.6	Somme de sous-espaces vectoriels	9
1.7	Somme directe	12
1.8	Sous-espace supplémentaire	14
2	Applications linéaires	16
2.1	Définition	16
2.2	Sous-espace stable par un endomorphisme	17
2.3	Propriétés	18
2.4	Image d'une application linéaire	18
2.5	Noyau d'une application linéaire	19
2.6	Espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$	20
2.7	L'anneau $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$	21
2.8	Le groupe linéaire $GL(E)$	22
2.9	Projecteurs	23
2.10	Symétries	26
3	Famille libre ou liée	29
3.1	Famille liée	29
3.2	Famille libre	30
3.3	Extension à des familles quelconques	33

0 Introduction

Soit E l'ensemble des vecteurs du plan ou de l'espace usuel. Remarquons quelques propriétés de E .

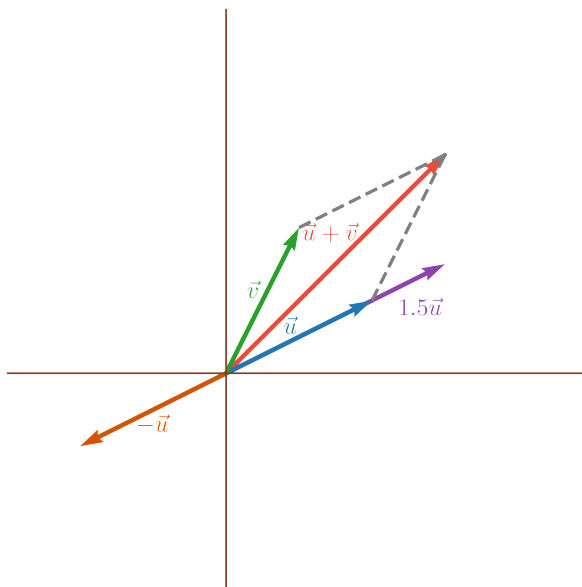
- Soient $\vec{u}, \vec{v} \in E$, on peut considérer $\vec{u} + \vec{v}$ et il y a donc une addition $+$ dans E : $E \times E \rightarrow E$
 $(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} + \vec{v}$.

On peut alors montrer que $(E, +)$ est un groupe commutatif. En effet,

1. $+$ est associative,
 2. $+$ possède un élément neutre qui est $\vec{0}$,
 3. Tout élément $\vec{u}$ de E admet un élément symétrique qui est $-\vec{u}$.
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} \in E$, on peut considérer le vecteur $\alpha \cdot \vec{u}$ (noté aussi $\alpha \vec{u}$).
 - On a alors les propriétés suivantes des deux opérations précédentes :
 1. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \vec{u}, \vec{v} \in E, \alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \vec{u} + \alpha \vec{v}$,
 2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \vec{u} \in E, (\alpha + \beta) \vec{u} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{u}$,
 3. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \vec{u} \in E, \alpha(\beta \vec{u}) = (\alpha\beta) \vec{u}$,
 4. $\forall \vec{u} \in E, 1 \vec{u} = \vec{u}$.

Ces propriétés ressemblent à des propriétés de distributivité mais pas entre deux lois de composition internes.

Dans ce chapitre, un tel ensemble E , muni de $+$ et de $\cdot$ sera appelé un espace vectoriel et ne contiendra pas forcément que des vecteurs du plan ou de l'espace usuel.



1 Espace vectoriel - sous-espace vectoriel

1.1 Loi de composition externe

Définition 1.1

Soient E, A deux ensembles non vides. Une loi de composition externe dans E à domaine d'opérations A est une fonction de $A \times E$ dans E : $L : A \times E \rightarrow E$
 $(\alpha, x) \mapsto L(\alpha, x)$.
 $L(\alpha, x)$ est en général noté $\alpha \cdot x$ ou plus simplement αx .

Définition 1.2

Soient E, A deux ensembles non vides et $\cdot$ une loi de composition externe dans E à domaine d'opérations A .

Soit $F \subset E$, non vide alors F est stable par $\cdot$ si

$$\forall x \in F, \alpha \in A, \alpha \cdot x \in F.$$

Exemple 1.3

Avec $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $A = \mathbb{R}$ et $\cdot$ tel que pour tout $f \in E, \alpha \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}, (\alpha \cdot f)(x) = \alpha f(x)$ alors $\cdot$ est une loi de composition externe dans E à domaine d'opérations A .
De plus, $F = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est une partie stable par $\cdot$.

1.2 Définition d'un espace vectoriel

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ dans toute la suite.

Définition 1.4

Soit E un ensemble non vide, $+$ une loi de composition interne de E et $\cdot$ une loi de composition externe dans E à domaine d'opérations $\mathbb{K}$.

La donnée $(E, +, \cdot)$ définit un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ (ou un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel) si

1. $(E, +)$ est un groupe commutatif d'élément neutre 0_E
2. $\forall \alpha \in \mathbb{K}, u, v \in E, \alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v,$
3. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, u \in E, (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u,$
4. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, u \in E, \alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha\beta) \cdot u,$
5. $\forall u \in E, 1 \cdot u = u.$

Remarque 1.5 — Vocabulaire et notations

- Un élément de E est appelé un vecteur,
- Un élément de $\mathbb{K}$ est appelé un scalaire,
- 0_E est appelé le vecteur nul de E ,
- Soit $u \in E$, on note $-u$ le symétrique de u pour $+$,
- Soient $u, v \in E$, $u + (-v)$ est noté $u - v$,
- Soit $u \in E, \alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot u$ est noté αu .

Exemple 1.6

- L'ensemble des vecteurs du plan ou de l'espace usuel est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $E = \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ avec $D \subset \mathbb{R}$ non vide est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Le vecteur nul est la fonction nulle $0_E : D \rightarrow \mathbb{R}$ et pour $f \in E$, $-f : D \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{array}{ccc} D & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 0 \end{array} \quad \text{et pour } f \in E, \quad \begin{array}{ccc} D & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & -f(x) \end{array}.$$
- Si $D = \mathbb{N}$ dans l'exemple précédent, l'ensemble des suites de réels indexées par $\mathbb{N}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $E = \mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $E = \mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
- $E = \mathbb{R}^2$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni de l'addition et de la loi de composition externes suivantes :
 - $\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'),$
 - $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y).$

Alors, le vecteur nul de $\mathbb{R}^2$ est $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0)$ et pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2, -(x, y) = (-x, -y).$

Remarque 1.7

- Soit $(E, +_E, \cdot_E)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $n \in \mathbb{N}^*$, on peut définir le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(E^n, +_{E^n}, \cdot_{E^n})$ où l'addition $+_{E^n}$ et le $\cdot_{E^n}$ sont tels que

- Pour $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in E^n$, $(x_1, \dots, x_n) +_{E^n} (y_1, \dots, y_n) = (x_1 +_E y_1, \dots, x_n +_E y_n)$.
- Pour $(x_1, \dots, x_n) \in E^n, \alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot_{E^n} (x_1, \dots, x_n) = (\alpha \cdot_E x_1, \dots, \alpha \cdot_E x_n)$.

On a alors $0_{E^n} = (0_E, \dots, 0_E)$ et pour $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, $-_{E^n} (x_1, \dots, x_n) = (-_E x_1, \dots, -_E x_n)$. On note en général sans ambiguïté, $+$, $\cdot$ et $-$ au lieu de $+_{E^n}$, $\cdot_{E^n}$, $-_{E^n}$, $+_E$, $\cdot_E$, $-_E$.

- Plus généralement, soient $(E, +_E, \cdot_E)$ et $(F, +_F, \cdot_F)$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, on peut définir le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(E \times F, +_{E \times F}, \cdot_{E \times F})$ où l'addition et le $\cdot_{E \times F}$ sont tels que

- Pour $x, x' \in E, y, y' \in F$, $(x, y) +_{E \times F} (x', y') = (x +_E x', y +_F y')$.
- Pour $x \in E, y \in F, \alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot_{E \times F} (x, y) = (\alpha \cdot_E x, \alpha \cdot_F y)$.

On a alors $0_{E \times F} = (0_E, 0_F)$ et pour $(x, y) \in E \times F$, $-_{E \times F} (x, y) = (-_E x, -_F y)$. On peut aussi généraliser à n $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On note en général sans ambiguïté, $+$, $\cdot$ et $-$.

1.3 Règles de calcul dans un espace vectoriel

Les propriétés suivantes, a priori évidentes, sont à prouver car elles ne sont pas incluses dans la définition d'un espace vectoriel.

Proposition 1.8

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,

- Pour tout $v \in E$, $0 \cdot v = 0_E$,
- Pour tout $v \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $(-\alpha) \cdot v = -(\alpha \cdot v)$.

Preuve. • Soit $v \in E$, $0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v$ par le point 3. de la définition 1.4. Donc $0 \cdot v = 0 \cdot v - 0 \cdot v = 0_E$.

- Soient $v \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $0_E = 0 \cdot v = (\alpha - \alpha) \cdot v = \alpha \cdot v + (-\alpha) \cdot v$ par le point 3. de la définition 1.4. Donc $(-\alpha) \cdot v = -(\alpha \cdot v)$.

□

Proposition 1.9

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,

- Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot 0_E = 0_E$,
- Pour tout $v \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v)$.

Preuve. • Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha.0_E = \alpha.(0_E + 0_E) = \alpha.0_E + \alpha.0_E$ par le point 2. de la définition 1.4. Donc $0_E = \alpha.0_E + (-\alpha.0_E) = \alpha.0_E$.

• Soient $v \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$, $0_E = \alpha.0_E = \alpha.(v - v) = \alpha.v + \alpha.(-v)$ par le point 2. de la définition 1.4. Donc $\alpha.(-v) = -(\alpha.v)$.

□

Proposition 1.10

Soient $\alpha \in E, \alpha \in \mathbb{K}$,

$$\alpha.v = 0_E \iff \alpha = 0 \text{ ou } v = 0_E.$$

Preuve. • $\Leftarrow$ a été montré par les deux propositions précédentes.

- Si $\alpha.v = 0_E$,
- Soit $\alpha = 0$,
- Soit $\alpha \neq 0$ et alors on peut considérer $\frac{1}{\alpha}$.

On a donc $\alpha.v = 0_E \implies \frac{1}{\alpha} . (\alpha.v) = \frac{1}{\alpha} . 0_E = 0_E$ par la proposition précédente.

De plus, par le point 4. de la définition 1.4, $\frac{1}{\alpha} . (\alpha.v) = \frac{\alpha}{\alpha} . v = 1.v = v$ par le point 5. de la définition 1.4.

Donc $v = 0_E$.

□

1.4 Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel

Définition 1.11

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$.

F est un sous-espace vectoriel de E si

1. $0_E \in F$,
2. F est stable par $+$, ie pour tout $u, v \in F, u + v \in F$,
3. F est stable par $.$, ie pour tout $\alpha \in K, u \in F, \alpha.u \in F$.

Remarque 1.12

Comme F est stable par $+$ et $.$, on peut considérer les lois induites
 $+_F : F \times F \rightarrow F$ et $._F : \mathbb{K} \times F \rightarrow F$ et $(F, +_F, ._F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
 $(u, v) \mapsto u + v$ et $(\alpha, v) \mapsto \alpha.v$

Proposition 1.13

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$.

$$F \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \iff \begin{cases} 0_E \in F \\ \forall u, v \in F, \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda.v \in F \end{cases}$$

Preuve. • ($\implies$) Soit F un sous-espace vectoriel de E , $0_E \in F$. De plus, soient $u, v \in E, \lambda \in \mathbb{K}$, F est stable par $\cdot$ donc $\lambda.v \in F$ et F stable par $+$ donc $u + \lambda.v \in F$.

- ($\impliedby$) Soit $F \subset E$ tel que $\begin{cases} 0_E \in F \\ \forall u, v \in F, \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda.v \in F \end{cases}$.

Alors,

1. $0_E \in F$,
2. Pour $u, v \in F$, avec $\lambda = 1$, $u + 1.v = u + v \in F$,
3. Pour $v \in F, \alpha \in \mathbb{K}$, avec $u = 0_E$, $u + \alpha.v = \alpha.v \in F$.

□

Exemple 1.14

- Soit E un espace-vectoriel, et $a \in E$ $F = \{a\}$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $a = 0_E$.
- Soit $v_0 \in E$ et $D_{v_0} = \{\alpha v_0 / \alpha \in \mathbb{K}\}$, D_{v_0} est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve. D'abord, comme E est un espace vectoriel, $D_{v_0} \subset E$. De plus,

1. $0_E = 0.v_0 \in D_{v_0}$,
2. Soient $u, v \in D_{v_0}$, il existe $\alpha_u, \alpha_v \in \mathbb{K}$ tels que $u = \alpha_u v_0$ et $v = \alpha_v v_0$. De plus, soit $\lambda \in \mathbb{K}$, $u + \lambda v = (\alpha_u + \lambda \alpha_v).v_0 \in D_{v_0}$.

□

Définition 1.15

Soit E un espace-vectoriel et soient $v_0, v \in E$. S'il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $v = \lambda v_0$, on dit que v est colinéaire à v_0 .

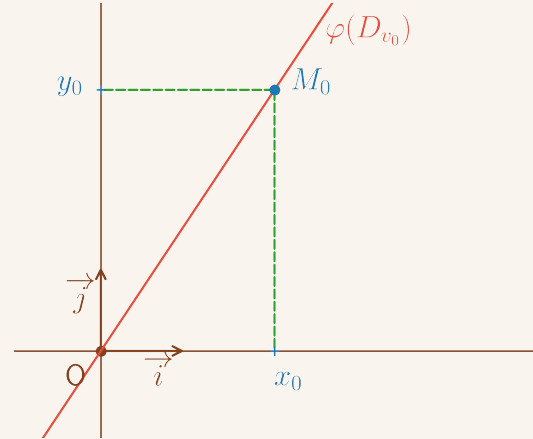
$D_{v_0} = \{\alpha v_0 / \alpha \in \mathbb{K}\}$ est un sous-espace vectoriel de E comme montré dans l'exemple précédent.

- Si $v_0 = 0_E$, $D_{v_0} = \{0_E\}$,
- Si $v_0 \neq 0_E$, D_{v_0} est appelé la droite vectorielle de E engendrée par v_0 .

Exemple 1.16

- Si $E = \mathbb{R}^2$ et $v_0 = (x_0, y_0) \neq (0, 0) \in E$. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ repère orthonormé du plan $\mathcal{P}$, on considère $\varphi : E \rightarrow \mathcal{P}$
 $(x, y) \mapsto M(x, y)$.
 Alors, de nouveau avec $D_{v_0} = \{\alpha v_0 / \alpha \in \mathbb{K}\}$ et en notant $M_0 = \varphi(v_0)$,

$$\begin{aligned} M \in \varphi(D_{v_0}) \\ \iff \exists (x, y) \in D_{v_0} / M = \varphi(x, y) \\ \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} / M = (\alpha x_0, \alpha y_0) \\ \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} / \overrightarrow{OM} = \alpha \overrightarrow{OM_0}. \end{aligned}$$



Donc $\varphi(D_{v_0}) = \{M / \overrightarrow{OM} = \alpha \overrightarrow{OM_0} \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}\}$ qui est la droite de $\mathcal{P}$ passant par O et M_0 .

- Soit $E = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$ et $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On considère $\mathcal{S}_{(H)}$ l'ensemble des solutions sur I de l'équation différentielle homogène

$$(H) \quad y'(t) = a(t)y(t).$$

Alors, $\mathcal{S}_{(H)} = \{t \in I \mapsto Ce^{A(t)} / C \in \mathbb{R}\}$, avec A une primitive de a sur I , est la droite vectorielle de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, dirigée par $t \in I \mapsto e^{A(t)}$.

Proposition 1.17

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve. 1. Comme F et G sont des sous-espaces vectoriels de E , $0_E \in F$ et $0_E \in G$ donc $0_E \in F \cap G$.

2. Soient $u, v \in F \cap G$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors, $u, v \in F$ donc $u + \lambda v \in F$ car F sous-espace vectoriel de E .

De plus, $u, v \in G$ donc $u + \lambda v \in G$ car G sous-espace vectoriel de E .

Donc $u + \lambda v \in F \cap G$.

□

Remarque 1.18

On peut montrer par récurrence : soient E un espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $F_1, \dots, F_n$ sous-espaces vectoriels de E alors $\bigcap_{i=1}^n F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

1.5 Sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, \dots, v_n \in E$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$), on cherche le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient $v_1, \dots, v_n$.

Soit G un sous-espace vectoriel de E qui contient $v_1, \dots, v_n$.

- $v_1, \dots, v_n \in G$.
- De plus, en tant que sous-espace vectoriel de E , G est stable par $\cdot$ donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $\alpha_i \in \mathbb{K}$, $\alpha_i v_i \in G$.
- Enfin, en tant que sous-espace vectoriel de E , G est stable par $+$ donc pour tout $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \in G$.

On en déduit que $\left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i / \forall 1 \leq i \leq n, \alpha_i \in \mathbb{K} \right\} = \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n / \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \} \subset G$. On a en fait la proposition suivante.

Définition 1.19

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, \dots, v_n \in E$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$). On note $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$ le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $v_1, \dots, v_n$. On l'appelle le sous-espace vectoriel de E engendré par $v_1, \dots, v_n$. On a alors

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i / \forall 1 \leq i \leq n, \alpha_i \in \mathbb{K} \right\} = \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n / \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \}$$

Preuve. D'après l'introduction, il suffit de montrer que $F = \{ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n / \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \}$ est bien un sous-espace vectoriel de E .

Car alors, si G est un sous-espace vectoriel de E contenant $v_1, \dots, v_n$, par l'introduction, on a $F \subset G$ et donc F est bien le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $v_1, \dots, v_n$.

$$1. 0_E = \sum_{i=1}^n 0 v_i \in F,$$

2. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u, w \in F$.

Il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ et $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ et $w = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i$.

On a donc $u + \lambda w = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \lambda \beta_i) v_i \in F$.

Donc F est un sous-espace vectoriel de E et $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = F$. □

Remarque 1.20

- $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ est appelé une combinaison linéaire des vecteurs v_i .
- Si $n = 1$ et $v_1 \neq 0_E$, $\text{Vect}(v_1)$ est la droite vectorielle engendrée par v_1 .

- Si $n = 2$,
 - Si $v_1 \neq 0_E$ et v_2 est colinéaire à v_1 , $\text{Vect}(v_1, v_2) = \text{Vect}(v_1)$ est la droite engendrée par v_1 .

Preuve. • $\text{Vect}(v_1, v_2) \supset \text{Vect}(v_1)$ car $v_1 \in \text{Vect}(v_1, v_2)$ et $\text{Vect}(v_1)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant v_1 .

- $\text{Vect}(v_1, v_2) \subset \text{Vect}(v_1)$ car v_2 est colinéaire à v_1 donc il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $v_2 = \lambda v_1$.

On en déduit $\text{Vect}(v_1, v_2) = \{(\alpha_1 + \lambda \alpha_2)v_1 / \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}\} \subset \text{Vect}(v_1)$. □

- Si $v_1 \neq 0_E$ et v_2 n'est pas colinéaire à v_1 , $\text{Vect}(v_1, v_2)$ est appelé le plan engendré par v_1 et v_2 .

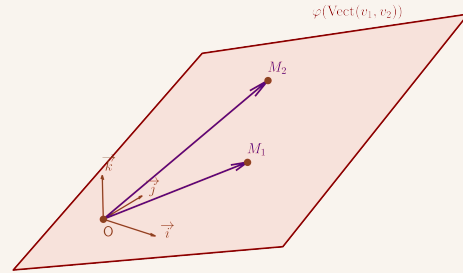
- Illustrons la notion de plan précédente.

Si $E = \mathbb{R}^3$, soient $v_1 = (x_1, y_1, z_1) \neq (0, 0, 0)$ et $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$ non colinéaire à v_1 .

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ repère orthonormé de l'espace usuel $\mathcal{E}$, on considère

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow \mathcal{E} \\ (x, y, z) &\mapsto M(x, y, z) \end{aligned}$$

Alors, de nouveau avec en notant $M_1 = \varphi(v_1)$ et $M_2 = \varphi(v_2)$,



$$M \in \varphi(\text{Vect}(v_1, v_2))$$

$$\iff \exists (x, y, z) \in \text{Vect}(v_1, v_2) / M = \varphi(x, y, z)$$

$$\iff \exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} / M = (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2, \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2)$$

$$\iff \overrightarrow{OM} = \alpha_1 \overrightarrow{OM_1} + \alpha_2 \overrightarrow{OM_2}.$$

Donc $\varphi(\text{Vect}(v_1, v_2)) = \{M / \overrightarrow{OM} = \alpha_1 \overrightarrow{OM_1} + \alpha_2 \overrightarrow{OM_2} \text{ avec } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$
qui est le plan de $\mathcal{P}$ passant par O, M_1 et M_2 .

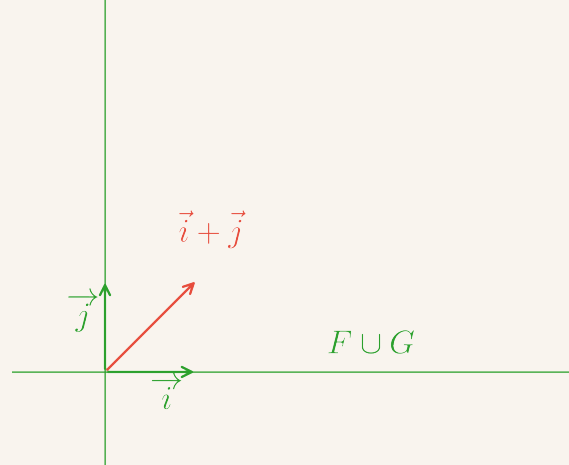
1.6 Somme de sous-espaces vectoriels

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E , on cherche le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient F et G . Une piste envisageable est $F \cup G$ mais ce n'est en général pas un espace vectoriel comme illustré ci-dessous.

Exemple 1.21

Si $E = \mathbb{R}^2$, $i = (1, 0)$ et $j = (0, 1)$. Considérons $F = \text{Vect}(i)$ et $G = \text{Vect}(j)$, alors $F \cup G$ n'est pas stable par $+$.

En particulier, $\underbrace{i}_{\in F \subset F \cup G} + \underbrace{j}_{\in G \subset F \cup G} \notin F \cup G$ comme l'illustre le dessin ci-contre, représentant $\mathbb{R}^2$ dans le plan.



Poursuivons donc la recherche. soit H un sous-espace vectoriel de E qui contient F et G .

- $F \subset H$ et $G \subset H$.
- De plus, en tant que sous-espace vectoriel de E , G est stable par $+$ donc pour tout $u \in F, v \in G, u + v \in H$.

On en déduit que $\{u + v/u \in F, v \in G\} \subset H$. On a en fait la proposition suivante.

Définition 1.22

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

On définit le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant F et G , noté $F + G$ par

$$F + G = \{u + v/u \in F, v \in G\}.$$

On dit que $F + G$ est le sous-espace vectoriel somme de F et G (ou plus simplement la somme de F et G).

Preuve. D'après l'introduction, il suffit de montrer que $\{u + v/u \in F, v \in G\}$ est bien un sous-espace vectoriel de E .

Car alors, si H est un sous-espace vectoriel de E contenant F et G , par l'introduction, on a $\{u + v/u \in F, v \in G\} \subset H$ et donc $\{u + v/u \in F, v \in G\}$ est bien le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant F et G .

$$1. 0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} \in \{u + v/u \in F, v \in G\},$$

$$2. \text{ Soient } \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } u, w \in \{u + v/u \in F, v \in G\}.$$

Il existe $u_1, u_2 \in F$ et $v_1, v_2 \in G$ tels que $u = u_1 + u_2$ et $v = v_1 + v_2$.

$$\text{On a donc } u + \lambda v = \underbrace{u_1 + \lambda u_2}_{\in F} + \underbrace{v_1 + \lambda v_2}_{\in G} \in \{u + v/u \in F, v \in G\}.$$

Donc $\{u + v/u \in F, v \in G\}$ est un sous-espace vectoriel de E et $F + G = \{u + v/u \in F, v \in G\}$. $\square$

Définition 1.23

Plus généralement, soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F_1, \dots, F_n$ sous-espaces vectoriels de E ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$).

On définit le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $F_1, \dots, F_n$, noté $F_1 + \dots + F_n$ par

$$F_1 + \dots + F_n = \left\{ \sum_{i=1}^n u_i / \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_i \in F_i \right\}.$$

On dit que $F_1 + \dots + F_n$ est le sous-espace vectoriel somme de $F_1, \dots, F_n$ (ou plus simplement la somme de $F_1, \dots, F_n$).

Exemple 1.24

- Reprenons l'exemple d'introduction : Si $E = \mathbb{R}^2$, $i = (1, 0)$ et $j = (0, 1)$. Considérons $F = \text{Vect}(i)$ et $G = \text{Vect}(j)$.

Alors, $F + G = \{u + v / u \in F, v \in G\} = \{\alpha i + \beta j / \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha, \beta) / \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$.

- Si $E = \mathbb{R}^4$,
$$\begin{cases} v_1 &= (1, -1, 0, 0) \\ v_2 &= (0, 0, 1, 0) \\ v_3 &= (0, 0, 0, 1) \\ v_4 &= (-1, 1, 0, 2). \end{cases}, F = \text{Vect}(v_1, v_2), G = \text{Vect}(v_3, v_4).$$

On a

$$F = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = (\alpha_1, -\alpha_1, \alpha_2, 0) / \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$$

et

$$G = \{\alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 = (-\alpha_4, \alpha_4, 0, \alpha_3 + 2\alpha_4) / \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}\}.$$

Donc

$$F + G = \left\{ \sum_{i=1}^4 \alpha_i v_i = (\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + 2\alpha_4) / \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R} \right\}$$

Montrons que $F + G = H$ avec $H := \{(x, -x, y, z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$.

Preuve. • $F + G \subset H$ Si $u \in F + G$, il existe $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ tel que $u = (\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + 2\alpha_4)$.

Donc avec $x = \alpha_1 - \alpha_4, y = \alpha_2, z = \alpha_3 + 2\alpha_4, u = (x, -x, y, z) \in H$.

- $F + G \supset H$ Si $u \in H$, il existe $x, y, z \in \mathbb{R}$ tel que $u = (x, -x, y, z)$.

De plus, soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
u = (\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + 2\alpha_4) &\iff \begin{cases} x &= \alpha_1 - \alpha_4 \\ -x &= \alpha_4 - \alpha_1 \\ y &= \alpha_2 \\ z &= \alpha_3 + 2\alpha_4 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \alpha_4 &= \alpha_1 - x \\ \alpha_2 &= y \\ \alpha_3 &= z - 2\alpha_4 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \alpha_4 &= \alpha_1 - x \\ \alpha_2 &= y \\ \alpha_3 &= z - 2\alpha_1 - 2x \end{cases}
\end{aligned}$$

Donc avec $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = y, \alpha_3 = z - 2x, \alpha_4 = -x, u = (\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + 2\alpha_4) \in F + G$.

□

Remarque 1.25

On en déduit aussi donc

$$F + G = \{x(1, -1, 0, 0) + y(0, 0, 1, 0) + z(0, 0, 0, 1) / x, y, z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

1.7 Somme directe

Définition 1.26

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

$F + G$ est directe si pour tout $w \in F + G$, il existe $u \in F$ et $v \in G$ uniques tels que $w = u + v$.

On note alors la somme $F \oplus G$.

Exemple 1.27

- $E = \mathbb{R}^2, F = \text{Vect}((1, 0)), G = \text{Vect}((1, 2))$.

Alors, $F + G = \{\alpha(1, 0) + \beta(1, 2) = (\alpha + \beta, 2\beta) / \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. Montrons que cette somme est directe.

Soit $u \in F + G$, supposons qu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $u = (\alpha + \beta, 2\beta)$ et $\alpha', \beta' \in \mathbb{R}$ tels que $u = (\alpha' + \beta', 2\beta')$.

$$\text{On a donc } \begin{cases} \alpha + \beta &= \alpha' + \beta' \\ 2\beta &= 2\beta' \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha + \beta &= \alpha' + \beta' \\ \beta &= \beta' \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha &= \alpha' \\ \beta &= \beta' \end{cases}.$$

On en déduit que $F + G$ est directe et $F \oplus G = \{(\alpha + \beta, 2\beta) / \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

$$\bullet E = \mathbb{R}^3, \begin{cases} v_1 = (0, 1, -1) \\ v_2 = (1, 0, 1) \\ v_3 = (1, 1, 0) \\ v_4 = (0, 0, 1) \end{cases}, F = \text{Vect}(v_1, v_2) \text{ et } G = \text{Vect}(v_3, v_4).$$

$$\text{Alors, } v_3 = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{v_3}_{\in G} = \underbrace{v_1 + v_2}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}.$$

Donc $F + G$ n'est pas directe.

Proposition 1.28

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

$$F + G \text{ directe} \iff F \cap G = \{0_E\}.$$

Preuve. • $(\implies)$ Si $F + G$ est directe, soit $u \in F \cap G$ alors $u \in F$ et $u \in G$ donc

$$u = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{u}_{\in G}.$$

Par unicité de la décomposition de u , $u = 0_E$ donc $F \cap G \subset \{0_E\}$.

De plus, comme $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E , $F \cap G \supset \{0_E\}$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

$$\bullet (\impliedby) \text{ Si } F \cap G = \{0_E\}, \text{ soit } w \in F + G \text{ tel que } w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G} = \underbrace{u'}_{\in F} + \underbrace{v'}_{\in G}.$$

$$\text{Alors, } u + v = u' + v' \iff \underbrace{u - u'}_{\in F} = \underbrace{v' - v}_{\in G} \text{ donc } u - u' \in F \cap G \text{ et } v' - v \in F \cap G.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} u - u' = 0_E \\ v' - v = 0_E \end{cases} \iff \begin{cases} u = u' \\ v = v' \end{cases}.$$

□

Définition 1.29

On étend la définition précédente : Soient E un espace vectoriel et $F_1, \dots, F_n$ sous-espaces vectoriels de E ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$).

$F_1 + \dots + F_n$ est directe si pour tout $w \in F_1 + \dots + F_n$, il existe $u_i \in F_i$ pour $1 \leq i \leq n$ uniques tels que $w = \sum_{i=1}^n u_i$.

On note alors la somme $F_1 \oplus \dots \oplus F_n$ ou $\bigoplus_{i=1}^n F_i$.

Proposition 1.30

Soient E un espace vectoriel et $F_1, \dots, F_n$ sous-espaces vectoriels de E ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$).

$$F_1 + \dots + F_n \text{ directe} \iff \left(0_E = \sum_{i=1}^n u_i \text{ avec } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_i \in F_i \implies \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_i = 0_E \right).$$

Preuve. • ($\Rightarrow$) Si $F_1 + \dots + F_n$ est directe, $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F_1} + \dots + \underbrace{0_E}_{\in F_n}$ est l'unique décomposition de 0_E .

• ($\Leftarrow$) Soit $w \in F_1 + \dots + F_n$ tel que $w = \sum_{i=1}^n \underbrace{u_i}_{\in F_i} = \sum_{i=1}^n \underbrace{v_i}_{\in F_i}$

$$\text{alors } \sum_{i=1}^n \underbrace{u_i}_{\in F_i} = \sum_{i=1}^n \underbrace{v_i}_{\in F_i} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \underbrace{u_i - v_i}_{\in F_i} = 0_E \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_i - v_i = 0 \Leftrightarrow u_i = v_i.$$

□

Remarque 1.31

Si, en cherchant à étendre la proposition 1.28, pour tout $i \neq j$, $F_i \subset F_j = \{0_E\}$, la somme $F_1 + \dots + F_n$ n'est pas directe en général.

Exemple 1.32

Dans $\mathbb{R}^2$, posons $F_1 = \text{Vect}((1, 0))$, $F_2 = \text{Vect}((0, 1))$, $F_3 = \text{Vect}((1, 1))$.

On a $F_1 \cap F_2 = F_1 \cap F_3 = F_2 \cap F_3 = \{0\}$.

Cependant la somme n'est pas directe car $(1, 0) + (0, 1) - (1, 1) = (0, 0)$ avec $(1, 0) \in F_1$, $(0, 1) \in F_2$ et $(1, 1) \in F_3$.

1.8 Sous-espace supplémentaire

Définition 1.33

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont supplémentaires de E si $E = F \oplus G$.

C'est-à-dire si pour tout $w \in E$, il existe $u \in F$ et $v \in G$ uniques tels que $w = u + v$.

Exemple 1.34

• Si $E = \mathbb{R}^2$, $F = \text{Vect}(1, 1)$, $G = \text{Vect}(0, 3)$ alors $E = F \oplus G$.

Preuve. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on cherche α, β tels que $x, y = \alpha(1, 1) + \beta(0, 3) = (\alpha, \alpha + 3\beta)$.

On a alors

$$\begin{cases} \alpha &= x \\ \alpha + 3\beta &= y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha &= x \\ \beta &= \frac{y-x}{3} \end{cases}$$

donc de tels α, β existent et sont uniques donc $E = F \oplus G$. □

• Si $E = \mathbb{R}^3$, $\begin{cases} v_1 &= (1, 0, -1) \\ v_2 &= (0, 0, 1) \\ v_3 &= (1, 0, 0) \\ v_4 &= (-1, 0, 2) \end{cases}$, $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$, $G = \text{Vect}(v_3, v_4)$, $v_4 = v_2 - v_1 =$
 v_4 donc la somme n'est même pas directe.

Exercice 1.35

Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on pose $P = \{f \in E / f \text{ paire}\}$ et $I = \{g \in E / g \text{ impaire}\}$.

1. Montrer que P et I sont des sous-espaces vectoriels de E .
2. Montrer que $E = P \oplus I$.

Corrigé. 1. Montrons que P est un sous-espace vectoriel de E .

- La fonction nulle est paire donc $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} \in P$.
- Soient $f_1, f_2 \in P$, $\alpha \in \mathbb{R}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(\alpha f_1 + f_2)(-x) = \alpha f_1(-x) + f_2(-x) = \alpha f_1(x) + f_2(x) = (\alpha f_1 + f_2)(x)$. Donc $\alpha f_1 + f_2 \in P$.

Montrons que I est un sous-espace vectoriel de E .

- La fonction nulle est impaire donc $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} \in I$.
- Soient $f_1, f_2 \in I$, $\alpha \in \mathbb{R}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(\alpha f_1 + f_2)(-x) = \alpha f_1(-x) + f_2(-x) = -\alpha f_1(x) - f_2(x) = -(\alpha f_1 + f_2)(x)$. Donc $\alpha f_1 + f_2 \in I$.

2. Soit $h \in E$, on cherche $f \in P, g \in I$ uniques tels que $h = f + g$. Procédons par analyse-synthèse.

- (Analyse) Si $h = f + g$ avec $f \in P, g \in I$ alors pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \begin{cases} h(x) &= f(x) + g(x) \\ h(-x) &= f(-x) + g(-x) = f(x) - g(x) \end{cases} \implies \begin{cases} h(x) + h(-x) &= 2f(x) \\ h(x) - h(-x) &= 2g(x) \end{cases} \\ \implies \begin{cases} f(x) &= \frac{h(x) + h(-x)}{2} \\ g(x) &= \frac{h(x) - h(-x)}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Donc f et g sont uniques.

- (Synthèse) Vérifions que f, g tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\begin{cases} f(x) &= \frac{h(x) + h(-x)}{2} \\ g(x) &= \frac{h(x) - h(-x)}{2} \end{cases}$ conviennent.

$$\begin{aligned} \text{Pour } x \in \mathbb{R}, f(-x) &= \frac{h(-x) + h(-(-x))}{2} = \frac{h(-x) + h(x)}{2} = f(x) \text{ donc } f \in P \text{ et } g(-x) = \\ &= \frac{h(-x) - h(-(-x))}{2} = \frac{h(-x) - h(x)}{2} = -g(x) \text{ donc } g \in I. \end{aligned}$$

Remarque 1.36

Pour $f = \exp$, $f = \text{ch}$ et $g = \text{sh}$.

Définition 1.37

On étend la définition précédente : Soient E un espace vectoriel et $F_1, \dots, F_n$ sous-espaces vectoriels de E ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$).

$F_1, \dots, F_n$ sont supplémentaires dans E si $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$.

2 Applications linéaires

2.1 Définition

Définition 2.1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{F}(E, F)$. f est linéaire si

1. $\forall u, v \in E, f(u + v) = f(u) + f(v)$,
2. $\forall u \in E, \alpha \in \mathbb{K}, f(\alpha u) = \alpha f(u)$.

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Si $E = F$, on note cet ensemble $\mathcal{L}(E)$ et les éléments de E sont appelés les endomorphismes de E .

Remarque 2.2

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$, en particulier, f est un morphisme de groupe de E dans F donc $f(0_E) = 0_F$ et pour $v \in E, f(-v) = -f(v)$.

Proposition 2.3

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

$$f \text{ est linéaire} \iff \forall u, v \in E, \lambda \in \mathbb{K}, f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v).$$

Preuve. • $(\implies)$ Si f est linéaire, soient $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(u + \lambda v) = f(u) + f(\lambda v) = f(u) + \lambda f(v)$.

- $(\impliedby)$ Soient $u, v \in E$, avec $\lambda = 1$,
 $f(u + v) = f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v) = f(u) + f(v)$.
 Soient $v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, avec $u = 0_E$,
 $f(\lambda v) = f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v) = 0_F + \lambda f(v) = \lambda f(v)$.

□

Exemple 2.4

- $f : E \rightarrow F$
 $v \mapsto 0_f$ est linéaire.

Preuve. $\forall u, v \in E, \lambda \in \mathbb{K}, f(u + \lambda v) = 0_F = 0_F + \lambda 0_F = f(u) + \lambda f(v)$. □

- $\text{Id}_E : E \rightarrow E$
 $v \mapsto v$ est linéaire.

- Si $E = \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$, $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto ax$ est linéaire.

Preuve. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $f_a(x + \lambda y) = a(x + \lambda y) = ax + \lambda ay = f_a(x) + \lambda f_a(y)$. □

- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$ n'est pas linéaire. Par exemple, $g(2) = g(1+1) = 4 \neq g(1) + g(1) = 2$.
- Si $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}^3$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y) \mapsto (x - y, y, x + 2y)$ est linéaire.

Preuve. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} f((x, y) + \lambda(x', y')) &= f((x + \lambda x', y + \lambda y')) \\ &= (x + \lambda x' - (y + \lambda y'), y + \lambda y', x + \lambda x' + 2(y + \lambda y')) \\ &= (x - y + \lambda(x' - y'), y + \lambda y', x + 2y + \lambda(x' + 2y')) \\ &= (x - y, y, x + 2y) + \lambda(x' - y', y', x' + 2y') \\ &= f((x, y)) + \lambda f((x', y')). \end{aligned}$$

□

- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $h_\lambda : E \rightarrow E$
 $v \mapsto \lambda v$ est linéaire. On appelle cette fonction l'homothétie vectorielle de rapport λ .

Preuve. Soient $u, v \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$h(u + \alpha v) = \lambda(u + \alpha v) = \lambda u + \alpha \lambda v = h_\lambda(u) + \alpha h_\lambda(v).$$

□

- Si $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $F = \mathbb{R}$, $\varphi : E \rightarrow F$
 $f \mapsto f(1)$ est linéaire.

Preuve. Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\varphi(f + \lambda g) = (f + \lambda g)(1) = f(1) + \lambda g(1) = \varphi(f) + \lambda \varphi(g).$$

□

2.2 Sous-espace stable par un endomorphisme

Définition 2.5

Soit E un espace vectoriel, $F \subset E$ un sous-espace vectoriel de E et $f \in \mathcal{L}(E)$, F est stable par f si

$$\forall v \in F, f(v) \in F.$$

Dans le cas où F est stable par f , on peut considérer $f_F : F \rightarrow F$
 $v \mapsto f(v)$ qui est un élément de $\mathcal{L}(F)$ appelé l'endomorphisme induit par f sur F .

2.3 Propriétés

Proposition 2.6

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espace vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.
Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Preuve. Soient $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(u + \lambda v) &= g(f(u + \lambda v)) \\ &= g(f(u) + \lambda f(v)) \text{ car } f \text{ est linéaire} \\ &= g(f(u)) + \lambda g(f(v)) \text{ car } g \text{ est linéaire} \\ &= (g \circ f)(u) + \lambda (g \circ f)(v).\end{aligned}$$

□

Proposition 2.7

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective.
Alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.

Preuve. Soient $w_1, w_2 \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $f^{-1}(w_1) = u_1 \in E$ et $f^{-1}(w_2) = u_2 \in E$.

Alors, $f(u_1) = w_1$ et $f(u_2) = w_2$.

De plus, comme f est linéaire, $f(u_1 + \lambda u_2) = f(u_1) + \lambda f(u_2) = w_1 + \lambda w_2$.

Donc $f^{-1}(w_1 + \lambda w_2) = u_1 + \lambda u_2 = f^{-1}(w_1) + \lambda f^{-1}(w_2)$.

□

Définition 2.8

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels,

- Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective alors f est appelé un isomorphisme de E dans F .
- S'il existe une bijection linéaire entre E et F , on dit que E et F sont isomorphes et on écrit $E \simeq F$.

2.4 Image d'une application linéaire

Proposition 2.9

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
Alors $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve. D'abord, $\text{Im } f \subset F$. Ensuite,

1. $0_F = f(0_E) \in \text{Im } f$,

2. Soient $w_1, w_2 \in \text{Im } f$, il existe $u_1, u_2 \in E$ tels que $f(u_1) = w_1$ et $f(u_2) = w_2$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, comme f est linéaire, $f(u_1 + \lambda u_2) = f(u_1) + \lambda f(u_2) = w_1 + \lambda w_2 \in \text{Im } f$.

□

Corollaire 2.10

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et S un sous-espace vectoriel de E . Alors, $f(S)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve. $f(S) = \text{Im } f|_S$ avec $f|_S \in \mathcal{L}(S, F)$.

□

2.5 Noyau d'une application linéaire

Définition 2.11

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit le noyau de f comme son noyau en tant que morphisme de groupes de $(E, +)$ dans $(F, +)$ et on le note $\text{Ker } f$ ie $\text{Ker } f = \{x \in E / f(x) = 0_F\}$.

Proposition 2.12

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors, $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve. 1. $0_E \in \text{Ker } f$ car $f(0_E) = 0_F$,

2. Soient $u, v \in \text{Ker } f$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

alors $f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v) = 0_F + \lambda 0_F = 0_F$ donc $u + \lambda v \in \text{Ker } f$.

□

Exemple 2.13

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors
 $f - \lambda \text{Id}_E : E \rightarrow E$
 $x \mapsto f(x) - \lambda x \in \mathcal{L}(E)$.

De plus, $x \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \iff f(x) - \lambda x = 0_E \iff f(x) = \lambda x$.

Donc $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \{x \in E / f(x) = \lambda x\}$.

Proposition 2.14

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors,

$$f \text{ injective} \iff \text{Ker } f = \{0_E\}.$$

Preuve. On rappelle la preuve dans le cas d'un morphisme de groupes.

- ($\implies$) Si f injective, 0_E est l'unique antécédent de 0_F donc $\text{Ker } f = \{0_E\}$.
- ($\impliedby$) Si $\text{Ker } f = \{0_E\}$, soient $u_1, u_2 \in E$ alors $f(u_1) = f(u_2) \implies f(u_1) - f(u_2) = 0_F \implies f(u_1 - u_2) = 0_F \implies u_1 - u_2 \in \text{Ker } f$.
Donc $u_1 - u_2 = 0_E$ et $u_1 = u_2$.

□

2.6 Espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels, on munit $\mathcal{L}(E, F)$ de l'addition $+$ et de la multiplication par un scalaire $\cdot$ ainsi :

- Pour $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, on pose $f + g : E \rightarrow F$
 $v \mapsto f(v) + g(v)$.

Alors, on a bien $f + g \in \mathcal{L}(E, F)$ car pour $u, v \in E, \lambda \in \mathbb{K}$,

$$(f+g)(u+\lambda v) = f(u+\lambda v) + g(u+\lambda v) = f(u) + \lambda f(v) + g(u) + \lambda g(v) = (f+g)(u) + \lambda(f+g)(v).$$

- Pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, on pose $\alpha f : E \rightarrow F$
 $v \mapsto \alpha f(v)$.

Alors, on a bien $\alpha f \in \mathcal{L}(E, F)$ car pour $u, v \in E, \lambda \in \mathbb{K}$,

$$(\alpha f)(u + \lambda v) = \alpha f(u + \lambda v) = \alpha f(u) + \alpha \lambda f(v) = (\alpha f)(u) + \lambda(\alpha f)(v).$$

Proposition 2.15

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels.

Alors, $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un espace vectoriel.

Preuve. 1. Montrons $(\mathcal{L}(E, F), +)$ est un groupe commutatif : il admet pour neutre

$$0_{\mathcal{L}(E, F)} : E \rightarrow F \quad v \mapsto 0_F \quad \text{et tout élément } f \in \mathcal{L}(E, F) \text{ admet pour symétrique } -f.$$

2. Pour $\alpha \in \mathbb{K}, f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $u \in E$,
 $\alpha(f + g)(u) = \alpha(f(u) + g(u)) = \alpha f(u) + \alpha g(u)$ donc $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$,
3. Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{K}, f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $u \in E$,
 $(\alpha + \beta)f(u) = \alpha f(u) + \beta f(u)$, donc $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$,
4. Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{K}, f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $u \in E$,
 $\alpha(\beta f(u)) = (\alpha\beta)f(u)$ donc $\alpha(\beta f) = (\alpha\beta)f$,
5. Pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $u \in E$,
 $1f(u) = f(u)$ donc $1f = f$.

□

Remarque 2.16

Si $F = E$, $\mathcal{L}(E)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

2.7 L'anneau $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$

Proposition 2.17

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Alors $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

Preuve. 1. Comme montré précédemment, $(\mathcal{L}(E), +)$ est un groupe commutatif.

2. Pour $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$, et $u \in E$,

$$[(f \circ g) \circ h](u) = (f \circ g)(h(u)) = f(g(h(u))) = f((g \circ h)(u)) = [f \circ (g \circ h)](u).$$

Donc $\circ$ est associative.

3. En considérant $\text{Id}_E : E \rightarrow E$, $x \mapsto x$, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $u \in E$,

$$[\text{Id}_E \circ f](u) = \text{Id}_E(f(u)) = f(u) \text{ et } [f \circ \text{Id}_E](u) = f(\text{Id}_E(u)) = f(u)$$

donc $\text{Id}_E \circ f = f \circ \text{Id}_E = f$ et Id_E est le neutre pour $\circ$ dans $\mathcal{L}(E)$.

4. Soient $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$ et $u \in E$,

$$[(f + g) \circ h](u) = (f + g)(h(u)) = f(h(u)) + g(h(u)) = (f \circ h)(u) + (g \circ h)(u)$$

$$\text{et } [f \circ (g + h)](u) = f((g + h)(u)) = f(g(u) + h(u)) \underset{f \text{ linéaire}}{=} f(g(u)) + f(h(u)) = (f \circ g)(u) + (f \circ h)(u)$$

$$g(u) + (f \circ h)(u)$$

donc $\circ$ est distributive par rapport à $+$.

□

Remarque 2.18

- En général $\mathcal{L}(E)$ n'est pas un anneau commutatif.

Exemple 2.19

$$\text{Si } E = \mathbb{R}^2, \quad f : E \rightarrow E \quad \text{et} \quad g : E \rightarrow E \\ (x, y) \mapsto (y, x) \quad (x, y) \mapsto (x, 0) \quad \text{alors} \\ f \circ g : E \rightarrow E \quad \text{et} \quad g \circ f : E \rightarrow E \\ (x, y) \mapsto (0, x) \quad (x, y) \mapsto (y, 0) .$$

- En général, $\mathcal{L}(E)$ n'est pas intègre.

Exemple 2.20

Si $E = \mathbb{R}^2$, $f : E \rightarrow E$ et $g : E \rightarrow E$ alors
 $(x, y) \mapsto (x, 0)$ et $(x, y) \mapsto (0, y)$
 $f \circ g : E \rightarrow E$ et $g \circ f : E \rightarrow E$ mais $f \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$
 $(x, y) \mapsto (0, 0)$ et $(x, y) \mapsto (0, 0)$
 et $g \neq \mathcal{L}(E)$.

Remarque 2.21

- Pour $f \in \mathcal{L}(E)$ on pose $f^0 = \text{Id}_E$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$.
- En tant qu'anneau, $\mathcal{L}(E)$ vérifie la formule du binôme de Newton avec $\circ$ pour deux éléments qui commutent. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = g \circ f$,

$$(f + g)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^k g^{n-k}$$

Proposition 2.22

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\alpha \in \mathbb{K}$, $f \in \mathcal{L}(E)$, $g \in \mathcal{L}(E)$ alors $\alpha(f \circ g) = (\alpha f) \circ g = f \circ (\alpha g)$.

Preuve. Soit $u \in E$,

$$\alpha(f \circ g)(u) = \alpha f(g(u)) = [(\alpha f) \circ g](u)$$

et

$$\alpha(f \circ g)(u) = \alpha f(g(u)) = f(\alpha g(u)) \text{ car } f \text{ est linéaire} = [f \circ (\alpha g)](u).$$

□

2.8 Le groupe linéaire $GL(E)$

Rappel 2.23

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, f est inversible pour $\circ$ s'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ g = g \circ f = \text{Id}_E$.

Proposition 2.24

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$,

f est inversible pour $\circ \iff f$ est bijective.

Preuve. • $(\implies)$ Si f est inversible pour $\circ$, il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ g = g \circ f = \text{Id}_E$.
 $f \circ g$ est donc surjective et f est surjective et $g \circ f$ est donc injective et f est injective.
 Donc f est bijective.

- ($\Leftarrow$) Si f est bijective, comme démontré avant, $f^{-1} \in \mathcal{L}(E)$ et de plus, $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id } E$.

□

Définition 2.25

On note $GL(E)$ l'ensemble des éléments inversibles pour $\circ$ de $\mathcal{L}(E)$.
 $GL(E)$ est stable par $\circ$ et $(GL(E), \circ)$ est un groupe appelé le groupe linéaire.
 Les éléments de E sont appelés les automorphismes de E .

Preuve. • $GL(E)$ est stable par $\circ$ car si $f, g \in GL(E)$, f est bijective linéaire et g est bijective linéaire donc $f \circ g \in GL(E)$.

- $(GL(E), \circ)$ est un groupe
 1. Comme montré précédemment, $\circ$ est associative.
 2. $\text{Id}_E \in GL(E)$ car elle est linéaire bijective et elle est donc le neutre pour $\circ$.
 3. Soit $f \in GL(E)$, f est bijective et $f^{-1} \in GL(E)$ et $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id } E$

□

Remarque 2.26

- Pour $f, g \in GL(E)$, $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ ($\neq f^{-1} \circ g^{-1}$ en général)
- Pour $f \in GL(E)$, $n \in \mathbb{N}^*$, on peut considérer $f^{-n} = \underbrace{f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1}}_{n \text{ fois}}$
- En général $GL(E)$ n'est pas stable par $+$.

Exemple 2.27

$\text{Id}_E \in GL(E)$, $-\text{Id}_E \in GL(E)$ mais $0_{\mathcal{L}(E)} = \text{Id}_E + (-\text{Id}_E) \notin GL(E)$ si $E \neq \{0_E\}$.

2.9 Projecteurs

Définition 2.28

Soit E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E tels que $E = F \oplus G$. On définit

$$p : E \rightarrow E$$

$$w \mapsto u \text{ avec } w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}, \text{ l'unique décomposition de } w \text{ dans } F \oplus G$$

Alors, cette fonction est linéaire et est appelée la projection/le projecteur sur F parallèlement à G .

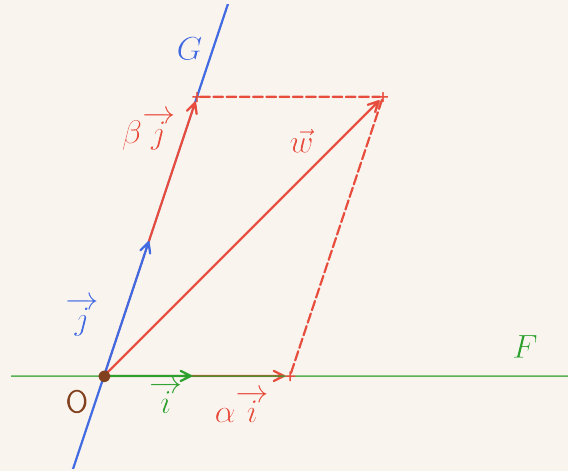
Preuve. Montrons que p est bien linéaire. Soient $w, w' \in E$ tels que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$ et $w' = \underbrace{u'}_{\in F} + \underbrace{v'}_{\in G}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors, $p(w) = u$, $p(w') = u'$ et $w + \lambda w' = \underbrace{u + \lambda u'}_{\in F} + \underbrace{v + \lambda v'}_{\in G}$ donc $p(w + \lambda w') = u + \lambda u' = p(w) + \lambda p(w')$.

□

Remarque 2.29

Dans le cas où $E = \vec{\mathcal{P}}$ l'ensemble des vecteurs du plan, avec $\vec{i} \neq \vec{0}$ et $\vec{j}$ non colinéaire à $\vec{i}$ tels que $F = \text{Vect}(\vec{i})$ et $G = \text{Vect}(\vec{j})$, on a $E = F \oplus G$. De plus, soit $\vec{w} \in \vec{\mathcal{P}}$ tel que $\vec{w} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j}$, la projection de $\vec{w}$ sur F parallèlement à G est $\alpha \vec{i}$, la projection de $\vec{w}$ sur G parallèlement à F est $\beta \vec{j}$.



Proposition 2.30

Soit E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E tels que $E = F \oplus G$ et p la projection sur F parallèlement à G . Alors,

- $p \circ p = p$,
- $\text{Im } p = F$,
- $\text{Ker } p = G$,
- $\text{Im}(p - \text{Id}_E) = G$,
- $\text{Ker}(p - \text{Id}_E) = F$.

Preuve. • Soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$
alors $p(w) = u$ et $p \circ p(w) = p(p(w)) = p(u) = u = p(w)$ car $u = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$.

- Par double inclusion

- D'abord, $\text{Im } p \subset F$.

- De plus, si $u \in F$, $u = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$ donc $u = p(u) \in \text{Im } p$ donc $\text{Im } p \supset F$.

- Par double inclusion,

- D'abord, $G \subset \text{Ker } p$. En effet, si $v \in G$, $v = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$ donc $p(v) = 0_E$ et $v \in \text{Ker } p$.
- Ensuite, $G \supset \text{Ker } p$ car si $w \in \text{Ker } p$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$ alors

$$p(w) = 0_E \implies u = 0_E \implies w = v \in G.$$
- Par double inclusion,
 - D'abord, $\text{Im}(p - \text{Id}_E) \subset G$ car soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

$$(p - \text{Id}_E)(w) = u - (u + v) = -v \in G.$$
 - Ensuite, $\text{Im}(p - \text{Id}_E) \supset G$ car soit $v \in G$ tel que $-v = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{-v}_{\in G}$,

$$(p - \text{Id}_E)(-v) = 0_E - (-v) = v \in \text{Im}(p - \text{Id}_E).$$
- Pour rappel, $\text{Ker}(p - \text{Id}_E) = \{w \in E / p(w) = w\}$. Or, soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

$$w \in \text{Ker}(p - \text{Id}_E) \iff p(w) = w \iff w = u \in F.$$

□

Remarque 2.31

Soit q la projection sur G parallèlement à F , $p + q = \text{Id}_E$.

Définition 2.32 — Deuxième définition d'un projecteur

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est un projecteur si $f \circ f = f$.

Proposition 2.33

Les définitions 2.28 et 2.32 sont équivalentes.

Preuve. • La définition 2.28 implique la définition 2.32 par la proposition 2.30

- Montrons maintenant que la définition 2.32 implique la définition 2.28.

Étant donné $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = f$, cela revient à démontrer qu'il existe F, G sous-espace vectoriels de E tel que $E = F \oplus G$ et pour tout $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

$$f(w) = u.$$

On pose $F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ et $G = \text{Ker } f$.

1. $F + G$ est directe.

En effet, soit $u \in F \cap G$, alors $f(u) = 0_E$ car $u \in G = \text{Ker } f$ et $f(u) = u$ car $u \in F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ donc $u = 0_E$.

2. $E = F + G$.

En effet, soit $w \in E$, cherchons $u \in F$ et $v \in G$ tels que $w = u + v$.

Cela implique $f(w) = u$ et donc $v = w - f(w)$. Vérifions $u \in F$ et $v \in G$.

On a $f(u) = f(f(w)) = (f \circ f)(w) = f(w) = u$ donc $u \in F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$.

Aussi, $f(v) = f(w) - f(f(w)) = f(w) - f(w) = 0_E$ donc $v \in G = \text{Ker } f$.

On en déduit que $E = F \oplus G$.

De plus, soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

alors $f(w) = f(u) + f(v) = u$ car $u \in \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ et $v \in \text{Ker } f$.

Donc f rentre bien dans le cadre de la définition 2.28.

□

2.10 Symétries

Définition 2.34

Soit E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E tels que $E = F \oplus G$. On définit

$$\begin{aligned} s &: E \rightarrow E \\ w &\mapsto u - v \text{ avec } w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}, \text{ l'unique décomposition de } w \text{ dans } F \oplus G \end{aligned}$$

Alors, cette fonction est linéaire et est appelée la symétrie sur F parallèlement à G .

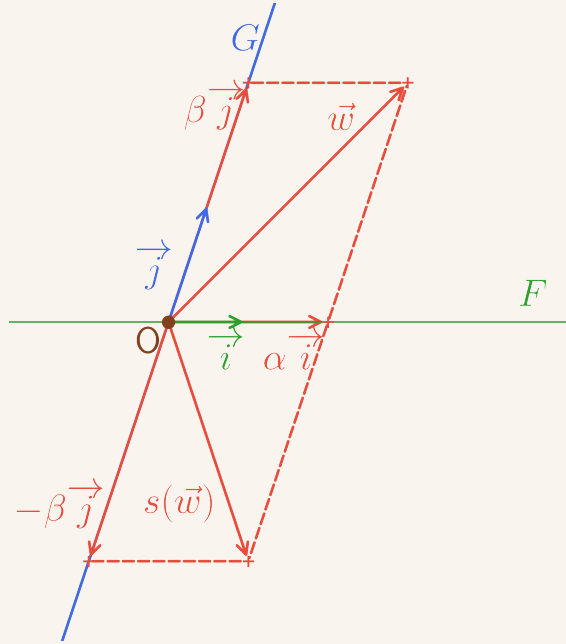
Preuve. Montrons que s est bien linéaire. Soient $w, w' \in E$ tels que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$ et $w' = \underbrace{u'}_{\in F} + \underbrace{v'}_{\in G}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors, $s(w) = u - v$, $p(w') = u' - v'$ et $w + \lambda w' = \underbrace{u + \lambda u'}_{\in F} + \underbrace{v + \lambda v'}_{\in G}$ donc $p(w + \lambda w') = u + \lambda u' - (v + \lambda v') = u - v + \lambda(u' - v') = p(w) + \lambda p(w')$.

□

Remarque 2.35

Dans le cas où $E = \vec{\mathcal{P}}$ l'ensemble des vecteurs du plan, avec $\vec{i} \neq \vec{0}$ et $\vec{j}$ non colinéaire à $\vec{i}$ tels que $F = \text{Vect}(\vec{i})$ et $G = \text{Vect}(\vec{j})$, on a $E = F \oplus G$. De plus, soit $\vec{w} \in \vec{\mathcal{P}}$ tel que $\vec{w} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j}$, soit s la symétrie sur F parallèlement à G , $s(\vec{w}) = \alpha \vec{i} - \beta \vec{j}$



Proposition 2.36

Soit E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E tels que $E = F \oplus G$ et s la symétrie sur F parallèlement à G . Alors,

- $s \circ s = \text{Id}_E$,
- $\text{Im } s = E$,
- $\text{Ker } s = \{0_E\}$,
- $\text{Ker}(s - \text{Id}_E) = F$,
- $\text{Ker}(s + \text{Id}_E) = G$.

Preuve. • Soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$

alors $s(w) = u - v$ et $s \circ s(w) = s(s(w)) = s(u - v) = u - (-v) = u + v = w$ car $u - v = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{-v}_{\in G}$.

- $s \circ s = \text{Id}_E$ qui est surjective donc s est surjective et $\text{Im } s = E$.
- $s \circ s = \text{Id}_E$ qui est injective donc s est injective et $\text{Ker } s = \{0_E\}$.
- Pour rappel, $\text{Ker}(s - \text{Id}_E) = \{w \in E / s(w) = w\}$. Or, soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

$$w \in \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \iff s(w) = w \iff u + v = u - v \iff v = 0_E \iff w = u \in F.$$

- Pour rappel, $\text{Ker}(s + \text{Id}_E) = \{w \in E / s(w) = -w\}$. Or, soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

$$w \in \text{Ker}(s + \text{Id}_E) \iff s(w) = -w \iff u + v = -u + v \iff u = 0_E \iff w = v \in G.$$

□

Remarque 2.37

Soit s' la symétrie sur G parallèlement à F , $s + s' = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $s \circ s' = -\text{Id}_E$.

Définition 2.38 — Deuxième définition d'une symétrie

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est une symétrie si $f \circ f = \text{Id}_E$.

Proposition 2.39

Les définitions 2.34 et 2.38 sont équivalentes.

Preuve. • La définition 2.34 implique la définition 2.38 par la proposition 2.36

- Montrons maintenant que la définition 2.38 implique la définition 2.34.

Étant donné $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = \text{Id}_E$, cela revient à démontrer qu'il existe F, G sous-espace vectoriels de E tel que $E = F \oplus G$ et pour tout $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$, $f(w) = u - v$.

On pose $F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ et $G = \text{Ker}(f + \text{Id}_E)$.

1. $F + G$ est directe.

En effet, soit $u \in F \cap G$, alors $f(u) = u$ car $u \in F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ et $f(u) = -u$ car $u \in G = \text{Ker}(f + \text{Id}_E)$ donc $u = -u$ donc $u = 0_E$.

2. $E = F + G$.

En effet, soit $w \in E$, cherchons $u \in F$ et $v \in G$ tels que $w = u + v$.

Cela implique $f(w) = u - v$ donc $u = \frac{w + f(w)}{2}$ et $v = \frac{w - f(w)}{2}$. Vérifions $u \in F$ et $v \in G$.

On a $f(u) = \frac{f(w) + f(f(w))}{2} = \frac{f(w) + w}{2} = u$ donc $u \in F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$.

Aussi, $f(v) = \frac{f(w) - f(f(w))}{2} = \frac{f(w) - w}{2} = -v$ donc $v \in G = \text{Ker}(f + \text{Id}_E)$.

On en déduit que $E = F \oplus G$.

De plus, soit $w \in E$ tel que $w = \underbrace{u}_{\in F} + \underbrace{v}_{\in G}$,

alors $f(w) = f(u) + f(v) = u - v$ car $u \in F = \text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ et $v \in G = \text{Ker}(f + \text{Id}_E)$.

Donc f rentre bien dans le cadre de la définition 2.34.

□

3 Famille libre ou liée

3.1 Famille liée

Définition 3.1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille de E .

- Si $n \geq 2$, on dit que $(v_1, \dots, v_n)$ est liée s'il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $(\alpha_i)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \in \mathbb{K}^{n-1}$ tels que

$$v_k = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \alpha_i v_i.$$

- Si $n = 1$, on dit que (v_1) est liée si $v_1 = 0_E$.

Exemple 3.2

- Dans $\mathbb{R}^3$, avec $v_1 = (1, 1, -1)$, $v_2 = (1, 3, 0)$, $v_3 = (0, 2, 1)$, (v_1, v_2, v_3) est liée car $v_2 = v_1 + v_3$.
- Dans $\mathbb{R}^2$, avec $v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (0, 0)$, (v_1, v_2) est liée car $v_2 = 0v_1$.
- ⚠ Il n'existe pas $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $v_1 = \alpha v_2$.

Proposition 3.3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille de E .

$(v_1, \dots, v_n)$ est une famille liée $\iff$ il existe $\beta_1, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0_E$.

Preuve. • ($\Leftarrow$)

- Si $n = 1$, $\beta_1 = 1$ convient.
- Si $n \geq 2$, il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $(\alpha_i)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \in \mathbb{K}^{n-1}$ tels que $v_k = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \alpha_i v_i$.

Alors, avec $\beta_k = 1$ et $\beta_i = -\alpha_i$ pour $i \neq k$, $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = v_k - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \alpha_i v_i = v_k - v_k = 0_E$.

• ($\Rightarrow$)

- Si $n = 1$, s'il existe $\beta_1 \neq 0$ tel que $\beta_1 v_1 = 0_E$ alors $v_1 = 0_E$.
- Si $n \geq 2$, s'il existe $\beta_1, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0_E$.

Alors, comme $\beta_1, \dots, \beta_n$ non tous nuls, il existe $1 \leq k \leq n$ tel que $\beta_k \neq 0$.

Donc $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0_E \iff \beta_k v_k = - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \beta_i v_i \iff v_k = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} \alpha_i v_i$

avec $\alpha_i = -\frac{\beta_i}{\beta_k}$ pour $i \neq k$.

□

Proposition 3.4

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille liée de E .
Alors, pour tout $v \in E$, $(v_1, \dots, v_n, v)$ est liée.
Ce qui peut se dire "toute sur-famille d'une famille liée est liée".

Preuve. Si $(v_1, \dots, v_n)$ est liée, il existe $\beta_1, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0_E$.

Donc avec $\beta_v = 0$, $\beta_1, \dots, \beta_n, \beta_v$ sont non tous nuls et $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i + \beta_v v = 0_E$ □

Proposition 3.5

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ tel qu'il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $v_k = 0_E$ alors $(v_1, \dots, v_n)$ est liée.

Preuve. Avec $\beta_k = 1$ et $\beta_i = 0$ pour $1 \leq i \leq n$ et $i \neq k$,

$\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = v_k + 0_E = 0_E$ et les $\beta_1, \dots, \beta_n$ sont non tous nuls. □

Proposition 3.6

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ tel qu'il existe $k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $k \neq \ell$ et $v_k = v_\ell$ alors $(v_1, \dots, v_n)$ est liée.

Preuve. Avec $\beta_k = 1, \beta_\ell = -1$ et $\beta_i = 0$ pour $1 \leq i \leq n$ et $i \neq k, i \neq \ell$,

$\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = v_k - v_\ell = v_k - v_k = 0_E$ et les $\beta_1, \dots, \beta_n$ sont non tous nuls. □

3.2 Famille libre

Définition 3.7

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille de E .
La famille $(v_1, \dots, v_n)$ est libre (ou les vecteurs sont linéairement indépendants) si elle n'est pas liée.

Remarque 3.8

Pour $n = 1$, (v_1) est libre si et seulement si $v_1 \neq 0_E$.

Corollaire 3.9 — de la proposition 3.3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille de E .
 $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre

$\iff$ il n'existe pas $\beta_1, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0_E$

$\iff$ soient $\beta_1, \dots, \beta_n$ tels que $\sum_{i=1}^n \beta_i v_i = 0_E$ alors pour tout $1 \leq k \leq n$, $\beta_k = 0$.

Exemple 3.10

- Dans $\mathbb{R}^3$, avec $v_1 = (1, 2, -1)$, $v_2 = (2, -1, 0)$ et $v_3 = (3, 0, 0)$. Montrons que cette famille est libre.

Méthode : Pour cela, on va introduire $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0)$ et montrer qu'on a $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \iff (\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_1 - \alpha_2, -\alpha_1) = (0, 0, 0)$$

$$\iff \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 &= 0 \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 &= 0 \\ -\alpha_1 &= 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \alpha_3 &= \frac{-\alpha_1 - 2\alpha_2}{3} = 0 \\ \alpha_2 &= 2\alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 &= 0. \end{cases}$$

Donc (v_1, v_2, v_3) est libre.

- Dans $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, avec $f_1 = \cos$, $f_2 = \sin$, $f_3 = \text{sh}$ et $f_4 = \text{ch}$. Montrons que cette famille est libre.

Méthode : Pour cela, on va introduire $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 + \alpha_4 f_4 = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$ la fonction nulle et montrer qu'on a $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$.

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$, tels que $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 + \alpha_4 f_4 = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$.

Alors, $\underbrace{\alpha_1 f_1 + \alpha_3 f_3}_{\text{fonction paire}} = \underbrace{\alpha_2 f_2 + \alpha_4 f_4}_{\text{fonction impaire}}$.

Or, la seule fonction paire est impaire est la fonction nulle.

Donc $\alpha_1 f_1 + \alpha_3 f_3$ et $\alpha_2 f_2 + \alpha_4 f_4$ sont des fonctions nulles.

On a alors en $x = \pi$, $\alpha_2 f_2(\pi) + \alpha_4 f_4(\pi) = \alpha_3 \text{sh}(\pi) = 0$ donc $\alpha_4 = 0$ et $\alpha_2 f_2$ est la fonction nulle donc $\alpha_2 f_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \alpha_2 = 0$.

Aussi, en $x = \frac{\pi}{2}$, $\alpha_1 f_1\left(\frac{\pi}{2}\right) + \alpha_3 f_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = \alpha_3 \text{ch}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ donc $\alpha_3 = 0$ et $\alpha_1 f_1$ est la fonction nulle donc $\alpha_1 f_1(\pi) = -\alpha_1 = 0$.

Finalement, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ donc (f_1, f_2, f_3, f_4) est libre.

Proposition 3.11

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille libre de E .
Alors, pour tout $1 \leq k \leq p$, $(v_1, \dots, v_p)$ est libre.
Ce qui peut se dire "toute sous-famille d'une famille libre est libre".

Preuve. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^p \alpha_k v_k = 0_E$.

Alors, a fortiori, avec $\alpha_k = 0$ pour $p \leq k \leq n$, $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = 0_E$.

Comme $(v_1, \dots, v_n)$ est libre, on en déduit $\alpha_k = 0$ pour tout $1 \leq k \leq n$ et en particulier $\alpha_k = 0$ pour tout $1 \leq k \leq p$ donc $(v_1, \dots, v_p)$ est libre. $\square$

Proposition 3.12

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille libre de E .
En posant $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$, soit $v \notin F$, alors $(v_1, \dots, v_n, v)$ est libre.

Preuve. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_v \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k + \alpha_v v = 0_E$.

Par l'absurde, si $\alpha_v \neq 0$, on a $v = -\sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{\alpha_v} v_k \in F$, ce qui est une contradiction.

Donc $\alpha_v = 0$ et $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k + \alpha_v v = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = 0_E$.

Comme $(v_1, \dots, v_n)$ est libre, $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \alpha_v = 0$.

Donc $(v_1, \dots, v_n, v)$ est libre. $\square$

Application 3.13

Dans $\mathbb{R}^3$, montrons que (v_1, v_2, v_3) avec $v_1 = (2, 0, 0)$, $v_2 = (-1, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 2, 3)$ est libre.

1. (v_1) est libre car $v_1 \neq 0_E$.
2. $v_2 \notin \text{Vect}(v_1)$ (car sa deuxième coordonnée est non nulle) donc (v_1, v_2) est libre.
3. $v_3 \notin \text{Vect}(v_1, v_2)$ (car sa troisième coordonnée est non nulle) donc (v_1, v_2, v_3) est libre.

Proposition 3.14

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille libre de E .

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ et $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = \sum_{k=1}^n \beta_k v_k$ alors pour tout

$$k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_k = \beta_k.$$

Preuve. $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = \sum_{k=1}^n \beta_k v_k \iff \sum_{k=1}^n (\alpha_k - \beta_k) v_k = 0_E.$

Or, $(v_1, \dots, v_n)$ est libre.

Donc pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\alpha_k - \beta_k = 0 \iff \alpha_k = \beta_k$ □

Proposition 3.15

Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $n \in \mathbb{N}^*$, $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille libre de E et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ injective.

Alors $(f(v_1), \dots, f(v_n)) \in F^n$ est une famille libre de F .

Preuve. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \alpha_k f(v_k) = 0_E.$

Alors, $f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k\right) = \sum_{k=1}^n \alpha_k f(v_k) = 0_E.$

Donc $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k \in \text{Ker } f$ et comme f est injective, $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = 0_E.$

Or, $(v_1, \dots, v_n)$ est libre donc $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$

Donc $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ est libre. □

3.3 Extension à des familles quelconques

Définition 3.16

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, I un ensemble infini et $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E .

- $(v_i)_{i \in I}$ est liée s'il existe $i_1, \dots, i_n$ éléments distincts de I tels que $(v_{i_1}, \dots, v_{i_n})$ est liée.
- $(v_i)_{i \in I}$ est libre si elle n'est pas liée ie si pour tout $i_1, \dots, i_n$ éléments distincts de I , $(v_{i_1}, \dots, v_{i_n})$ est libre.

Remarque 3.17

Toutes les propriétés précédentes s'appliquent aux familles infinies.

Proposition 3.18

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de vecteurs de E .
 $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre si et seulement si pour tout $N \in \mathbb{N}$, la famille finie $(v_n)_{0 \leq n \leq N}$ est libre.

Preuve. • $(\implies)$ Par définition d'une famille infinie libre, toute sous-famille finie est libre.

- $(\impliedby)$ Soient $i_1, \dots, i_n$ éléments distincts de $\mathbb{N}$ et $N = \max(i_1, \dots, i_n)$.

Alors, $(v_n)_{0 \leq n \leq N}$ est libre.

On a donc la sous-famille $(v_{i_1}, \dots, v_{i_n})$ qui est libre également.

□

Exercice 3.19

Montrer que la famille $(f_n)_{n \geq 0}$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ avec pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{nx} \in \mathbb{R}$.

Corrigé. Montrons par récurrence que pour tout $N \in \mathbb{N}$, la famille finie $(f_n)_{0 \leq n \leq N}$ est libre.

- **INITIALISATION** Pour $n = 0$, f_0 est non nulle donc (f_0) est libre.
- **HÉRÉDITÉ** Soit $N \in \mathbb{N}$ fixé, supposons que la famille $(f_n)_{0 \leq n \leq N}$ est libre.

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_N, \alpha_{N+1} \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=0}^{N+1} \alpha_i f_i = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, en divisant par $e^{(N+1)x}$, on a

$$\sum_{i=0}^{N+1} \alpha_i e^{(i-(N+1))x} = \sum_{i=0}^N \alpha_i e^{\underbrace{(i-(N+1))x}_{>0}} + \alpha_{N+1} = 0.$$

Donc en faisant $x \rightarrow +\infty$, $\alpha_{N+1} = 0$

On en déduit $\sum_{i=0}^N \alpha_i f_i = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$ et comme $(f_n)_{0 \leq n \leq N}$ est libre par hypothèse de récurrence,
 $\alpha_0 = \dots = \alpha_N = 0$.

Donc $(f_n)_{0 \leq n \leq N+1}$ est libre.

- **CONCLUSION** Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la famille finie $(f_n)_{0 \leq n \leq N}$ est libre.
Donc $(f_n)_{n \geq 0}$ est libre.